

Math J Panel

$$\text{Math.pow}(a, 2) = \frac{a^2}{\sqrt{a}} a^{1/2}$$

$$\text{Math.sqrt}(a) = \sqrt{a}$$

```

import javax.swing.JOptionPane;
public class ventana5
{
    public static void main
    (String[] args)
    {
        String texto = JOptionPane.show
        inputDialog ("texto")
        int valor = Integer.parseInt (ingresa
        valor texto);
    }
}

```

```

import javax.swing.JOptionPane
public static void main (String
[] args) {
    String dato1 = JOptionPane.show Input
    Dialog ("Captura dato 1")
    int valor = Integer.parseInt
    (dato1)
    String dato2 = JOptionPane.show
    Input Dialog ("Captura dato 2")
    int valor2 = Integer.parseInt
    (dato2)
    int Resultado = valor1 + valor2.
}

```


Codifica.

Investigación

¿Qué es un IDE y su significado?

Es una herramienta de software que proporciona un entorno integral para desarrollar, probar y depurar aplicaciones.

Significado: Entorno De Desarrollo Integrado.

IDE populares:

- Eclipse
- NetBeans
- IntelliJ IDEA
- Visual Studio

Dif ÷ Dato Primitivo y Compuesto.

- Primitivo: Dato que no se puede decomponer en partes más pequeñas.

- Compuestos: Es un dato que se descompone de varios datos primitivos o compuestos.

¿Que es un Acumulador?

variable que se utiliza para contar el nº de veces que se repite una operación o un evento. El valor del contador se incrementa en cada interacción.

¿Que es un bucle?

estructura de control que permite repetir un bloque de código varias veces. Los bucles se utilizan para realizar tareas que requieren una repetición de operaciones.

En Java los bucles más utilizados son:

- for
- while
- do-while


```

package Com.ejemplo.Practicas.Practica 4;
import java.util.Scanner;
public class PiedraPapelTijera {
    public static void main (String[] args) {
        System.out.println ("Juego P-R-T");
        Scanner Teclado = new Scanner (System.in);
        int comp = (int) (Math.random() * 3) + 1;
        int Jug = Teclado.nextInt ();
        if (comp == Jug) {
            System.out.println ("Empate");
        } else if (comp == 3 && Jug == 2) {
            System.out.println ("Perdiste");
        } else if (comp == 1 && Jug == 3) {
            System.out.println ("Perdiste");
        } else if (comp == 1 && Jug == 2) {
            System.out.println ("Ganaste");
        } else if (comp == 3 && Jug == 1) {
            System.out.println ("Ganaste");
        }
    }
}

```


Juego P-P-T
J1 J2

Algoritmo Piedra Papel y Tijera.

Definir Computadora Como Entero

Definir Jugador Como Entero

Computadora $\leftarrow$ aleatorio (1, 3);

Escribir "Selecciona una opcion:"

Escribir "1 - Piedra"

Escribir "2 - Papel"

Escribir "3 - Tijera"

Leer jugador

Si (Jugador = Computadora) Entonces

escribir "Empate"

Fin Si

Si (Jugador = 1 y computadora = 2)

Entonces Escribir "Perdiste"

Fin Si

Si Jugador = 3 y Computadora = 2

Entonces Escribir "ganaste"

Fin Si

Si Jugador = 2 y computadora = 1

Entonces Escribir "ganaste"

Fin Si

Si Jugador = 1 y computadora = 3

Entonces Escribir "Perdiste"

Fin Si

Fin Algoritmo.

Pasos Para Crear un programa en Java - NetBeans 25-feb-25

- ① Seleccionar Java With Maven
- ② Seleccionar Java Application
- ③ Selecciona nombre de proyecto
- ④ Coloca nombre de paquete "com.Codifica"
- ⑤ Seleccionar carpeta del escritorio o de USB

Scanner nos permite capturar datos a través de teclado

```
import java.util.Scanner;
public class Captura {
    public static void main (String[] args) {

        Scanner Sc = new Scanner ();
        String name = Sc.nextLine ();
        char guerrero = Sc.next ().charAt (0);
        int edad = Sc.nextInt ();
        System.out.println ("nombre: " + name);
    }
}
```


24-02-25

Programa que Calcule el area de un Cono.

```
Public Class CalcularAreaDelCono
```

```
Public Static void main (String[] args)
```

```
{
```

```
double radio = 1;
```

```
double altura = 1;
```

```
double generatriz = Math.sqrt(Math.pow(radio, 2) +  
+ Math.pow(altura, 2));
```

```
double areaBase = Math.PI * Math.Pow(radio, 2);
```

```
double areaLateral = Math.PI * radio *  
generatriz;
```

```
double areaTotal = areaBase + areaLateral;
```

```
System.out.println("El area total del  
cono es: " + areaTotal);
```

```
}
```

```
}
```


Una persona quiere calcular el área de un terreno, el terreno tiene una forma rectangular, que tiene de largo 22.5 m y de ancho 8.4 m además la persona quiere calcular los metros que abarca el contorno del terreno, además el terreno lo va a dividir entre 8 hijos que tiene. Calcular el área de cada terreno que le toca al hijo y su perímetro.

```
Public Class CalculaAreaYPerimetro
    Public static void main (String[] args)
    {
```

```
        float v1 = 22.5, v2 = 8.4, v3 = 8;
```

```
        float p1, p2, p3, p4;
```

```
        p1 = v1 + v1 + v2 + v2;
```

```
        p2 = v1 * v2;
```

```
        System.out.println("El área es " + p2, "y el  
perímetro es " + p1);
```

```
        p3 = p1 / 8;
```

```
        p4 = p2 / 8;
```

```
        System.out.println("El área del terreno de  
cada hijo es " + p4, "y el perímetro " + p3)
```

```
    }
```


Tipo De Datos numéricos

- 1- INT: un entero de 32 bits
- 2- TINYINT: un entero de 8 bits
- 3- SMALLINT: un entero de 16 bits
- 4- MEDIUMINT: un entero de 24 bits
- 5- BIGINT: un entero de 32 bits
- 6- FLOAT: un número de punto flotante de 32 bits
- 7- DOUBLE: un número de punto flotante de 64 bits
- 8- DECIMAL: un número decimal de precisión variable.

Tipo De Datos de fecha y hora

- 1- DATE: una fecha en el formato AAAA-MM-DD,
- 2- TIME: una hora en el formato HH:MM:SS.
- 3- DATETIME: una fecha y hora en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.
- 4- TIMESTAMP: una marca de tiempo que se actualiza automáticamente cuando se inserta o actualiza un registro.

Tipo De Cadena

- 1- CHAR: una cadena de caracteres de longitud fija.
- 2- VARCHAR: una cadena de caracteres de longitud variable.
- 3- TEXT: una cadena de caracteres de longitud variable, utilizado para almacenar texto.
- 4- BLOB: un objeto binario grande, utilizado para almacenar archivos y datos binarios.

Tipo de enumeración

- 1- ENUM: un tipo de dato que permite almacenar un valor de una lista definida de valores.

Tipo De Datos De Conjunto

- SET: permite almacenar un conjunto de valores de una lista predefinida de valores.

19-02-25

Tipos De Datos en Java.

Tipos De Datos Primitivos

- 1- byte: tipo de dato que almacena un valor entero de 8 bits.
- 2- Short: almacena valor entero de 16 bits
- 3- int: almacena valor entero de 32 bits
- 4- long: almacena valor entero de 64 bits
- 5- float: almacena un valor de punto flotante de 32 bits
- 6- double: almacena un valor logico que puede ser true o false
- 7- char: almacena un caracter unicode de 16 bits

Tipos De Datos de Referencia

- 1- Arrays: Almacenan una coleccion de valores de mismo tipo
- 2- clases: Definen un tipo de dato personalizado
- 3- interfaces: Definen un contrato que debe ser implementado por una clase
- 4- Enum: Definen un conjunto de valores constantes

Cómo instalar NetBeans

- 1- Asegurate que la computadora tenga un sistema operativo compatible
 - 2- Asegurate de tener instalado Java
 - 3- Ve al sitio web <http://www.netbeans.org/>.
 - 4- Haz clic en el enlace de descargar correspondiente
 - 5- Haz clic en el archivo ejecutable
 - 6- Se inicia el asistente de instalación de NetBeans
 - 7- El asistente te pedirá la ubicación donde instalarlo
 - 8- El asistente te pedirá los componentes de NetBeans que deseas instalar
 - 9- Una vez que hayas seleccionado los componentes que deseas instalar haz clic en "Instalar"
 - 10- Te pedirá que configures NetBeans
 - 11- Una vez hecha todo pedirá verificar la instalación
- NetBeans y creando nuevo proyecto.

Java "Codigo"

Class "Compilado"

Como instalar Java en windows

- 1- Asegurarse que la computadora tenga un sistema compatible con Java (Windows, macOS o Linux)
- 2- Ve al sitio web oficial de Java (<http://www.oracle.com/Java>)
- 3- Haz clic en el boton "Descargar" en la seccion "Java SE"
- 4- selecciona el sistema operativo y la arquitectura (32 bits o 64 bits) de tu compu
- 5- Haz clic en el enlace de descarga correspondiente
- 6- se inicia el asistente de instalacion de Java
- 7- Pide el asistente que selecciones la ubicacion donde deseas instalarla
- 8- una vez seleccionados los componentes de instalacion haz clic en el boton de "instalar"
- 9- el asistente comenzara a instalar Java en tu computadora.
- 10- una vez terminada la instalacion el asistente te pedira que ~~instales~~ configures Java
- 11- Puedes aceptar la configuracion predeterminada o personaliza la configuracion.
- 12- una vez que hayas configurado Java puedes verificar que la instalacion haya sido exitosa
- 13- Puedes hacer esto ejecutando el comando "Java -version" en la linea de comandos
- 14- si todo funciona correctamente deberas ver la version instalada.

Investiga 2 términos - Herencia, Polimorfismo

3- herencia - La herencia permite crear clases que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento definido en otras clase.

La Clase cuyos miembros se heredan se denomina clase y la clase que hereda esos miembros se denomina clase derivada.

4- Polimorfismo - El polimorfismo es un concepto de la programación orientada a objetos (POO) que permite que una misma entidad pueda tener varias formas, La palabra polimorfismo significa tener múltiples formas.

también se puede aplicar en funciones y tipos de datos de forma distinta.

objetos

estructuras

objetos

18-02-29

Programación orientada a objetos.

Un paradigma - una estructura - Public-Protected-Private

4/ terminos.

1-Encapsulamiento - Se presenta en toda la información importante en un objeto y solo expone la información elegida al mundo exterior. Esta permite que la información de un objeto este oculta, agrupado en una clase de características o atributos que tienen un acceso privado, y los comportamientos o métodos que cuentan con un acceso público. La encapsulación de cada objeto es responsable tanto de su información como de su estado. El único modo en el que se puede modificar es a través de sus propios métodos. De esta manera, los atributos internos de un objeto son inaccesibles desde afuera, pudiéndose modificar solo llamando a las funciones correspondientes. Así se consigue tener el estado a salvo de usos indebidos o que puedan resultar inesperados.

1-abstracción: Es otro de los principios de programación orientada a objetos que se produce cuando el usuario interactúa solo con atributos y métodos, usando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a objeto complejo.

En la POO los programas suelen ser muy grandes y los objetos suelen comunicarse mucho entre sí. De este modo la abstracción facilita el mantenimiento de un código bastante grande, donde pueden surgir distintos cambios con el paso del tiempo.

Así la abstracción esta basada para simplificar representar que tengan complejidad. Los objetos y las clases representan código subyacentes ocultando la complejidad a los usuarios.

29/04/25

Alta de director

- 1- Ingresar nombre del director.
- 2- validar que no este vacío
- 3- insertar nuevo director en la base de datos
- 4- mostrar mensaje "Director registrado"
- 5- fin.

Registro de Director.

Nombre

Alta de Genero.

- 1- ingresar nombre del genero
- 2- validar que no este vacío
- 3- mostrar mensaje "Genero registrado"
- 4- fin.

Genero

Nombre

Captura Pelicula

Titulo

Director

Genero

Guardar

Año

Duracion

Clasificación

Sinopsis

Pequeña Agenda

Rene Lorea Ayaia | March 17, 2025

